Índice general

1. Fundamentos Teóricos **1**
1.1. Termodinámica del Vapor Atómico 1
1.1.1. Presión de Vapor y Densidad Atómica 1
1.1.2. Inversión Analítica para la Temperatura 2
1.2. Espectroscopía de Absorción 2
1.2.1. Modelo Atómico de Dos Niveles 2
1.2.2. Susceptibilidad Eléctrica 5
1.2.3. Coeficiente de Absorción 8

2. Resultados **11**
2.1. Obtención de Espectros de Absorción 11
2.2. Correlación Espectral y Análisis de Error 12
2.2.1. Fidelidad del Modelo 12
2.2.2. Análisis de Residuos 13
2.3. Evaluación Comparativa entre los Modelos Espectrales 13
2.3.1. Análisis de Residuos y Bondad de Ajuste 13
2.3.2. Eficiencia Numérica y Tiempo de Cómputo 13
2.4. Determinación de las Variables Termodinámicas 13
2.4.1. Ajuste de Parámetros Libres 13
2.4.2. Ajuste por Correlación de Variables 13
2.5. Transiciones entre Regímenes y Límites del Modelo 13

A. Átomo de Rubidio **14**
A.1. Propiedades Fundamentales 14
A.2. Estructura Fina e Hiperfina 15

Bibliografía **17**

Capítulo 1

Fundamentos Teóricos

1.1. Termodinámica del Vapor Atómico

El análisis de los espectros atómicos se fundamenta en la codependencia de las variables termodinámicas del vapor, donde la densidad atómica está acoplada con la temperatura de la celda. Por lo tanto, es necesario conocer la correlación entre ambas variables para poder caracterizar el espectro de absorción [1, 2].

1.1.1. Presión de Vapor y Densidad Atómica

En un contenedor cerrado a una temperatura T, el vapor atómico coexiste en equilibrio dinámico con su fase condensada y es descrito por la **ecuación de Clausius-Clapeyron**,

$$\frac{dP}{dT} = \frac{L}{T\Delta V},$$

donde $L = L(T)$ es el calor latente y $\Delta V = V_g - V_c$ es la variación de volúmen entre la fase gaseosa V_g y la fase condensada V_c [3, 4]. Como el volúmen del gas es mucho mayor que el volúmen del líquido ($V_g \gg V_c$) y el vapor se comporta como un gas ideal podemos expresar la energía de vaporización por átomo $\epsilon_L(T)$ mediante su expansión en Taylor [1, 5, 6]. Al integrar y truncar a tercer orden obtenemos una aproximación de la presión del vapor [4, 7],

$$\log_{10} P = A - \frac{B}{T} + C \ln T + DT$$

A partir de la ecuación del gas ideal podemos despejar la densidad atómica N como función de la temperatura,

$$\boxed{\log_{10}[N(T)] = A - \frac{B}{T} + C\ln T + DT - \log_{10}(k_B T)} \tag{1.1}$$

donde A, B, C y D son parámetros experimentales distintos para cada elemento.

1.1.2. Inversión Analítica para la Temperatura

Dado que $N(T)$ es una función monótona creciente en el intervalo de operación, podemos definir una función inversa $T(N)$. Despreciando los términos no lineales de orden superior sobre la temperatura ($C\ln T$ y DT), el problema inverso $T(N)$ presenta una solución analíca y exacta [4],

$$\log_{10}[N(T)] \approx A - \frac{B}{T} - \log_{10}(k_B T).$$

Definiendo $\beta = -B\ln(10)$ y $\xi = \beta/T$, la densidad atómica adopta la forma compacta,

$$N(\xi) \approx \frac{10^A \xi e^{\xi}}{\beta k_B}, \quad \xi e^{\xi} = \frac{\beta N k_B}{10^A}.$$

La solución a esta ecuación trascendental ξe^{ξ} se expresa mediante la función W de Lambert [8]. Como $\xi < -1$ en el rango térmico de operación, la solución pertenece a la rama secundaria $W_{-1}(y)$. De modo que,

$$\boxed{T(N) = -\frac{\beta}{W_{-1}\left(\frac{\beta N k_B}{10^A}\right)}.} \tag{1.2}$$

1.2. Espectroscopía de Absorción

1.2.1. Modelo Atómico de Dos Niveles

Consideremos un sistema atómico ideal de dos niveles acoplado a un haz de luz monocromática casi resonante de frecuencia ω. El estado excitado decae espontáneamente al estado base con una tasa característica Γ_0 y la dinámica del sistema está gobernada por la desintonía $\Delta = \omega - \omega_0$ y la frecuencia de Rabi Ω [1, 9, 10].

La evolución temporal de un sistema atómico cerrado se describe mediante la ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo [11, 12],

$$i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\Psi(\vec{r}, t) = \hat{H}\Psi(\vec{r}, t) \tag{1.3}$$

donde $\Psi(\vec{r},t) = \langle\vec{r}|\psi(t)\rangle$ es la función de onda del sistema.

El hamiltoniano total del sistema $\hat{H} = \hat{H}^{(0)} + \hat{H}^{(1)}$ se compone formalmente por dos contribuciones principales. El **hamiltoniano atómico libre** $\hat{H}^{(0)} = \frac{\hbar\omega_0}{2}\left[|2\rangle\langle 2| - |1\rangle\langle 1|\right]$ describe la energía intrínseca de los niveles cuánticos del átomo no perturbado; y el **término de interacción** $\hat{H}^{(1)}(t) = -\hat{\vec{\mu}}\cdot\vec{E}(t)$ representa el acoplamiento del átomo con el campo electromagnético $\vec{E}(t)$ del haz de luz coherente, aquí $\hat{\vec{\mu}}$ es el operador de momento dipolar eléctrico del átomo [9, 10].

Dentro del marco de interacción, para eliminar la dependencia temporal de los términos de alta frecuencia no resonantes, se implementa la **aproximación de onda rotante** (RWA) [9]. Mediante una transformación unitaria al marco rotante se obtiene un Hamiltoniano de interacción efectivo e independiente del tiempo $\hat{H}_{\text{rot}}$ [13, 14].

$$\hat{H}_{\text{rot}} = \frac{\hbar}{2}\begin{pmatrix} -\Delta & \Omega \\ \Omega & \Delta \end{pmatrix}. \tag{1.4}$$

Formalismo de Lindblad y Ecuaciones de Maxwell-Bloch

Dado que el vapor atómico está constituido por un ensamble de un gran número de átomos en equilibrio térmico, el sistema no se puede describir mediante un único vector de estado $|\Psi(t)\rangle$ ya que se encuentra en un estado de mezcla estadístico. Por ello, se adopta el formalismo de la matriz densidad $\rho(t) = \sum_s p(s)\,|\Psi_s(t)\rangle\langle\Psi_s(t)|$, donde los $p(s)$ representan las poblaciones fraccionales de los estados $|\Psi_s(t)\rangle$ del sistema.

Diferenciando $\rho(t)$ y aplicando la ecuación de Schrödinger, se obtiene la **ecuación de Liouville-von Neumann** para la evolución unitaria de la matriz densidad,

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H},\rho]$$

Un sistema atómico real es inherentemente abierto debido a la constante interacción con el entorno, lo que genera procesos de decaimiento y decoherencia [15]. Así, la evolución del sistema descrita por la ecuación de Liouville-von Neumann se complementa con un término disipativo. Dando lugar a la **ecuación maestra de Lindblad** [16, 17],

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\tilde{\rho}(t) = -\frac{i}{\hbar}[\hat{H}_{rot},\tilde{\rho}(t)] + \mathcal{L}(\tilde{\rho}(t)) \tag{1.5}$$

donde $\tilde{\rho}(t)$ es la matriz densidad en el marco rotante y $\mathcal{L}(\tilde{\rho}(t))$ es el superoperador

lindbladiano cuya estructura general se define como [16],

$$\mathcal{L}(\tilde{\rho}) = \sum_k \Gamma_k \left(\hat{L}_k \tilde{\rho} \hat{L}_k^\dagger - \frac{1}{2}\{\hat{L}_k^\dagger \hat{L}_k, \tilde{\rho}\} \right)$$

Aquí, los operadores de salto $\hat{L}_k$ representan trancisiones de estado inducidas por el entorno y Γ_k son las tasas de decaimiento asociadas a cada operador de salto.

Para un sistema atómico de dos niveles, el único proceso relevante es el decaimiento del estado excitado al estado base $|2\rangle \to |1\rangle$. Por lo que lindbladiano se reduce a un único decaimiento $\sigma_- = |1\rangle\langle 2|$ con frecuencia característica Γ_0 [14, 17, 18]. Entonces,

$$\mathcal{L}(\tilde{\rho}) = \Gamma_0 \left(\sigma_- \tilde{\rho} \sigma_+ - \frac{1}{2}\{\sigma_+ \sigma_-, \tilde{\rho}\} \right) \tag{1.6}$$

donde definimos $\tilde{\rho}_{12} = \rho_{12} e^{i\omega_0 t}$, $\tilde{\rho}_{21} = \rho_{21} e^{-i\omega_0 t}$ como las coherencias en el marco rotante.

Sustituyendo el hamiltoniano y el lindbladiano en la ecuación 1.5 podemos desarrollarla para los elementos de la matriz densidad. Así obtenemos un conjunto de ecuaciones diferenciales acopladas para las poblaciones y coherencias del sistema, conocidas como las **ecuaciones de Maxwell-Bloch** [9, 18].

$$\frac{\mathrm{d}\rho_{11}}{\mathrm{d}t} = \Gamma_0 \rho_{22} + \frac{i\Omega}{2}(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}), \tag{1.7a}$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho_{22}}{\mathrm{d}t} = -\Gamma_0 \rho_{22} + \frac{i\Omega}{2}(\tilde{\rho}_{21} - \tilde{\rho}_{12}), \tag{1.7b}$$

$$\frac{\mathrm{d}\tilde{\rho}_{12}}{\mathrm{d}t} = -(\frac{\Gamma_0}{2} - i\Delta)\tilde{\rho}_{12} + \frac{i\Omega}{2}(\rho_{11} - \rho_{22}), \tag{1.7c}$$

$$\frac{\mathrm{d}\tilde{\rho}_{21}}{\mathrm{d}t} = -(\frac{\Gamma_0}{2} + i\Delta)\tilde{\rho}_{21} - \frac{i\Omega}{2}(\rho_{11} - \rho_{22}). \tag{1.7d}$$

Para el **estado estacionario** donde las derivadas temporales son nulas ($\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\rho_{ij} = 0$), obtenemos un sistema de ecuaciones algebraicas y homogéneas acopladas para las poblaciones y coherencias del sistema [15],

$$\Gamma_0 \rho_{22} + \frac{i\Omega}{2}(\tilde{\rho}_{12} - \tilde{\rho}_{21}) = 0, \quad -(\frac{\Gamma_0}{2} + i\Delta)\tilde{\rho}_{12} + \frac{i\Omega}{2}(\rho_{11} - \rho_{22}) = 0.$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones obtenemos las poblaciones y coherencias del sistema en estado estacionario [2, 18],

$$\rho_{22} = \frac{\Omega^2}{\Gamma_0^2 + 4\Delta^2 + 2\Omega^2}, \quad \tilde{\rho}_{12} = -\frac{i\Omega(\Gamma_0 + i2\Delta)}{\Gamma_0^2 + 4\Delta^2 + 2\Omega^2} \tag{1.8}$$

donde los otros elementos de la matriz densidad pueden ser obtenidos a partir de las condiciones de normalización ($\rho_{11} + \rho_{22} = 1$) y hermiticidad ($\rho_{21} = \rho_{12}^*$). [9].

Bajo la **aproximación de gas diluido** y de átomos independientes, la dinámica macroscópica del medio se reduce a modelar la evolución de un átomo representativo del ensamble. Las soluciones obtenidas describen así la respuesta microscópica de dichos átomos al campo electromagnético externo coherentes [10]. Éstas soluciones son fundamentales para entender fenómenos como la absorción y la dispersión en medios atómicos [18, 19].

Ensanchamiento por Colisiones

Las interacciones con partículas circundantes resulta en un ensanchamiento homogéneo de la línea espectral. En general, el ensanchamiento total está determinado por $\Gamma = \Gamma_0 + \Gamma_{coll} + \Gamma_{self}$. Aquí, Γ_0 es la anchura natural, $\Gamma_{coll} = \gamma_{buff} P_{buff}$ es el ensanchamiento por un gas amortiguador y $\Gamma_{self} = \beta N$ es debido a colsiones del mismo medio [17, 20]. Para una celda de vapor alcalino puro en vacío, el ensanchamiento se reduce a [18],

$$\boxed{\Gamma_N = \Gamma_0 + \beta N} \tag{1.9}$$

Los coeficientes β_1 y β_2 para las líneas D_1 y D_2 están dados por [18, 21],

$$\beta_1 = 2\pi \times \Gamma_1 \left(\frac{\lambda_1}{2\pi}\right)^3, \quad \beta_2 = 2\pi \times \Gamma_2 \sqrt{2} \left(\frac{\lambda_2}{2\pi}\right)^3 \tag{1.10}$$

donde λ_1 y λ_2 son las longitudes de onda correspondientes a cada línea. Debido a la dependencia exponencial de $N(T)$, el autoensanchamiento es despreciable a temperatura ambiente ($\sim$25 °C), pero a temperaturas elevadas ($\sim$130 °C) se vuelve el factor dominante, superando incluso al ensanchamiento Doppler. Por ello, incluir Γ_N resulta indispensable para modelar con precisión la respuesta del medio a altas temperaturas [18, 22].

1.2.2. Susceptibilidad Eléctrica

La polarización del medio atómico P está principalmente relacionada a los momentos dipolares eléctricos de cada átomo. Debido a la escala atómica (donde $a_0 \ll \lambda$), es posible describir la interacción mediante la **aproximación dipolar eléctrica**. Bajo esta condición, el campo se considera uniforme a través del átomo, lo que nos permite despreciar los términos de orden superior en el desarrollo multipolar [9, 10, 21].

Así, para un sistema de N átomos, la polarización macroscópica $\vec{P}$ puede ser calculada

a partir del momento dipolar eléctrico promedio de cada átomo $\langle\hat{\vec{\mu}}\rangle$ como [9, 23],

$$\vec{P} = N\langle\hat{\vec{\mu}}\rangle = N(\tilde{\rho}_{12}e^{-i\omega t}\vec{\mu}_{12} + \tilde{\rho}_{21}e^{i\omega t}\vec{\mu}^*_{12}). \tag{1.11}$$

Al asumir que el elemento de matriz $\vec{\mu}_{12}$ es real y que $\tilde{\rho}_{21} = \tilde{\rho}^*_{12}$, podemos escribir la polarización macroscópica P del medio atómico como [18],

$$\vec{P} = N\vec{\mu}_{12}(\tilde{\rho}_{12}e^{-i\omega t} + \tilde{\rho}^*_{12}e^{i\omega t}).$$

Por otro lado, para un medio lineal, homogéneo e isotrópico, la polarización macroscópica se expresa en función de la susceptibilidad eléctrica χ como $\vec{P} = \epsilon_0\chi\vec{E}$ [24]. Dado que la polarización es un observable, tomando la parte real de la respuesta del medio y aplicando la propiedad $\mathrm{Re}[z] = \frac{1}{2}(z + z^*)$ la expresión se reduce a [10],

$$\vec{P}(t) = \epsilon_0\mathrm{Re}\left[E_0\chi e^{-i\omega t}\right]\hat{e} = \frac{\epsilon_0 E_0}{2}\left(\chi e^{-i\omega t} + \chi^* e^{i\omega t}\right)\hat{e}. \tag{1.12}$$

Al igualar ambas expresiones para la polarización se relaciona la susceptibilidad eléctrica χ con la coherencia atómica $\tilde{\rho}_{12}$ [10]. Sustituyendo la solución de estado estacionario de $\tilde{\rho}_{12}$, se llega a la expresión final para la susceptibilidad del medio atómico [18, 25],

$$\chi = -\frac{2N\mu^2_{12}}{\epsilon_0\hbar\Omega}\tilde{\rho}_{12} = \frac{2N\mu^2_{12}}{\epsilon_0\hbar}\frac{i(\Gamma + i2\Delta)}{\Gamma^2 + 4\Delta^2 + 2\Omega^2}.$$

Finalmente, para un **haz de prueba débil** ($\Omega \ll \Gamma$) podemos despreciar el término de saturación $2\Omega^2$ en el denominador. De ésta forma, obtenemos la susceptibilidad eléctrica en términos de la desintonía Δ del láser [9],

$$\chi(\Delta) = \frac{N\mu^2_{12}}{\epsilon_0\hbar}\frac{i}{\frac{\Gamma}{2} - i\Delta} = \frac{\pi N\mu^2_{12}}{\epsilon_0\hbar}f(\Delta). \tag{1.13}$$

Veamos que $f(\Delta)$ es un perfil Lorentziano $L(x; x_0, \gamma)$ [1, 15],

$$f(\Delta) = \frac{1}{\pi}\frac{-\Delta + i\Gamma/2}{(\Gamma/2)^2 + \Delta^2} = -L\left(\frac{\Gamma}{2}; 0, \Delta\right) + iL\left(\Delta; 0, \frac{\Gamma}{2}\right).$$

Identificando las partes real e imaginaria de la suceptibilidad eléctrica $\chi = \chi' + i\chi''$, podemos observar los comportamientos clásicos de dispersión y absorción esperados en

la susceptibilidad eléctrica,

$$\boxed{\chi(\Delta,\Gamma) = \frac{\pi N \mu_{12}^2}{\epsilon_0 \hbar}\left[-L\left(\frac{\Gamma}{2};0,\Delta\right) + iL\left(\Delta;0,\frac{\Gamma}{2}\right)\right].} \tag{1.14}$$

Específicamente, la parte real $\chi' \propto L\left(\frac{\Gamma}{2};0,\Delta\right)$, descrita por un perfil de Lorentz dispersivo, gobierna el índice de refracción del medio. Por otro lado, la parte imaginaria $\chi'' \propto L\left(\Delta;0,\frac{\Gamma}{2}\right)$, asociada a un perfil de Lorentz absorbente, determina la absorción de energía del haz por la nube atómica [18, 22, 23].

Transiciones Atómicas Múltiples

La susceptibilidad eléctrica χ presentada en la ecuación 1.14 corresponde a un sistema con una única transición. En un medio atómico real, la presencia de la estructura hiperfina da lugar a múltiples transiciones permitidas entre los subniveles de los estados fundamental y excitado [15].

Para extender la susceptibilidad, el elemento dipolar $\vec{\mu}_{12}$ debe redefinirse según la estructura hiperfina del átomo. Aplicando el teorema de Wigner-Eckart, el elemento de matriz dipolar entre subniveles magnéticos $|F, m_F\rangle \rightarrow |F', m'_F\rangle$ se factoriza en la componente angular c_{m_F} y el elemento de matriz reducido $d = \langle L|\,|e\vec{r}|\,|L'\rangle$ [26, 27],

$$\langle F, m_F|\, e\hat{r}\,|F', m'_F\rangle = c_{m_F} d, \quad \mu_{FF'} = c_{m_F}^2 d^2$$

En un vapor atómico no polarizado, la población se distribuye equitativamente entre los $g_I = 2(2I+1)$ subniveles del estado base [15]. Al promediar sobre estas orientaciones, el momento dipolar efectivo al cuadrado para la transición $F \rightarrow F'$ toma la forma $\mu_{FF'}^2 = S_{FF'} d^2$, donde la fuerza de línea relativa $S_{FF'}$ está dada por [23],

$$S_{FF'} = \frac{1}{g_I}\sum_{m_F} c_{m_F}^2 = \frac{C_F}{g_I}, \quad \text{donde } \sum_{F'} S_{FF'} = 1.$$

Entonces, la susceptibilidad eléctrica total $\chi(\Delta)$ se obtiene sumando sobre todas las transiciones hiperfinas permitidas,

$$\chi(\Delta) = \sum_{F,F'} \chi_{FF'}(\Delta - \Delta_{FF'}), \quad \chi_{FF'}(\Delta - \Delta_{FF'}) = \frac{C_F^2 d^2 N}{g_I \epsilon_0 \hbar} f(\Delta - \Delta_{FF'}). \tag{1.15}$$

donde $\Delta_{FF'}$ representa la desintonía de cada transición hiperfina respecto al centro de línea de la resonancia atómica.

1.2.3. Coeficiente de Absorción

A partir del índice de refracción complejo $n = \eta + i\kappa = \sqrt{1+\chi}$ [24], al elevar al cuadrado e igualar la parte imaginaria, se obtiene directamente la relación para la absorción del medio $\chi'' = 2\eta\kappa$ [1, 28]. Consideremos entonces un campo eléctrico propagándose en dirección $\hat{z}$ a través de un medio con índice de refracción complejo $n = \eta + i\kappa$. La expresión para el campo eléctrico $\vec{E}(z,t)$ dentro del medio es [18, 29],

$$\vec{E}(z,t) = E_0 e^{i(kz-\omega t)}\hat{e} = E_0 e^{-i\omega t} e^{ik_0(\eta+i\kappa)z}\hat{e}$$

donde $k_0 = 2\pi/\lambda_0$ es el número de onda en el vacío. Luego, la intensidad del campo eléctrico $I(z)$ a lo largo de la dirección de propagación $\hat{z}$ es proporcional al cuadrado del campo eléctrico $I(z) \propto |\vec{E}(z,t)|^2 = E_0^2 e^{-2k_0\kappa z}$. Definiendo el coeficiente de absorción α como el factor de atenuación de la intensidad del campo eléctrico a lo largo de la dirección de propagación $\hat{z}$, obtenemos [1],

$$I(z) = I_0 e^{-\alpha z}, \quad \alpha = k_0 \eta \chi''.$$

En el caso de un medio atómico diluido, el índice de refracción del medio es cercano a la unidad ($\eta \approx 1$) y la expresión para el coeficiente de absorción α se simplifica a [9],

$$\alpha(\Delta) = k_0 \chi''(\Delta) = k_0 \frac{\pi N \mu_{12}^2}{\epsilon_0 \hbar} L\left(\Delta; 0, \frac{\Gamma_0}{2}\right). \tag{1.16}$$

Así, podemos obtener la transmisión $\mathscr{T}$ de un haz de luz que atraviesa una nube atómica de longitud L a partir del coeficiente de absorción α como,

$$\boxed{\mathscr{T} = \frac{I(L)}{I_0} = e^{-\alpha(\Delta)L}, \quad \alpha = k_0\chi''(\Delta).} \tag{1.17}$$

Ésta ecuación es conocida como la **ley de Beer-Lambert** y describe la atenuación de la intensidad de un haz de luz a medida que atraviesa un medio absorbente [15, 18]. El coeficiente de absorción macroscópico α también puede escribirse en términos de la sección eficaz de absorción σ y la densidad de átomos N como $\alpha = N\sigma$.

Ensanchamiento Doppler

Un átomo que se desplaza con velocidad v_z en la dirección de propagación del haz ($\hat{z}$), experimenta un desplazamiento Doppler dado por $\Delta_D = -\vec{k}\cdot\vec{v} = -kv_z$ [15]. Esto modifica la frecuencia vista por el átomo a una desintonía efectiva $\Delta' = \Delta - kv_z$ [1],

redefiniendo la absorción α dependiente de la velocidad como [18, 22],

$$\alpha(\Delta, v_z) = k_0 \chi''(\Delta, v_z) = k_0 \frac{\pi N \mu_{12}^2}{\epsilon_0 \hbar} L\left(\Delta; k v_z, \frac{\Gamma_0}{2}\right)$$

Promediando sobre la distribución de velocidades de Maxwell-Boltzman $f(v_z)dv_z$ [1, 15]

$$f(v_z) = \sqrt{\frac{m}{2\pi k_B T}} \exp\left\{-\frac{m v_z^2}{2 k_B T}\right\} = \frac{1}{\sqrt{\pi u^2}} \exp\left\{-\left(\frac{v_z}{u}\right)^2\right\} = G\left(v_z; \frac{u}{\sqrt{2}}\right)$$

donde $u = \sqrt{\frac{2k_B T}{m}}$ es la velocidad más probable de los átomos. Integrando sobre todas las posibles velocidades v_z a lo largo de la dirección de propagación del haz de luz [18],

$$\alpha(\Delta) = \int_{-\infty}^{\infty} \alpha(\Delta, v_z) f(v_z) dv_z = \frac{\pi N \mu_{12}^2}{u \epsilon_0 \hbar} \int_{-\infty}^{\infty} L\left(\frac{\Delta}{ku}; x', \frac{\Gamma_0}{2ku}\right) G\left(x'; \frac{1}{\sqrt{2}}\right) dx'.$$

De esta forma, el coeficiente de absorción $\alpha(\Delta)$ del medio atómico se expresa en términos del **perfil de Voigt** $V(x; \sigma, \gamma)$ como [1]:

$$\alpha(\Delta) = \frac{\pi N \mu_{12}^2}{u \epsilon_0 \hbar} V\left(\frac{\Delta}{ku}; \frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{\Gamma_0}{2ku}\right), \qquad \text{donde } V(x; \sigma, \gamma) = \int_{-\infty}^{\infty} L(x; x', \gamma) G(x'; \sigma)\, dx'.$$

Esta función se evalúa computacionalmente mediante la parte real de la **función de Faddeeva** $w(z) = e^{-z^2}\mathrm{erfc}(-iz)$ como $V(x; \sigma, \gamma) = \mathrm{Re}[w(z)]/(\sqrt{2\pi}\sigma)$ [23], con argumento complejo $z = \frac{x+i\gamma}{\sqrt{2}\sigma}$. Sustituyendo, el coeficiente de absorción adopta la forma compacta,

$$\alpha(\Delta) = \frac{N \mu_{12}^2}{\epsilon_0 \hbar} \frac{\sqrt{\pi}}{u} \mathrm{Re}[w(z)], \qquad \text{con } z = \frac{\Delta + i\frac{\Gamma_0}{2}}{ku}. \tag{1.18}$$

Espectro de Absorción y Transmitancia Total

Para un sistema atómico con múltiples transiciones permitidas, la transmisión $\mathscr{T}$ de un haz de luz que atraviesa una nube atómica de longitud L se escribe entonces como [1],

$$\mathscr{T}(\Delta) = \exp\left[-L\left(\sum_{F,F'} \alpha_{F,F'}(\Delta)\right)\right]. \tag{1.19}$$

El coeficiente de absorción para la transición atómica $|F\rangle \to |F'\rangle$ es,

$$\boxed{\alpha_{F,F'}(\Delta) = \frac{C_F^2 d^2 N}{g_I \epsilon_0 \hbar} \frac{\sqrt{\pi}}{u} \mathrm{Re}[w(z)], \quad z = \frac{\Delta + i\frac{\Gamma_0}{2}}{ku}} \tag{1.20}$$

donde $\Gamma = \Gamma_0 + \beta N(T)$ representa el ancho homogéneo efectivo ajustado por temperatura. Esta expresión constituye la base analítica para el ajuste numérico de los datos experimentales.

Aunque el formalismo desarrollado es de carácter general para sistemas de vapor saturado, se utilizarán los parámetros correspondientes a los isótopos del rubidio, adaptándose al sistema físico utilizado experimentalmente. Los valores numéricos de las propiedades atómicas para los isótopos ^{85}Rb y ^{87}Rb se detallan en el Apéndice A.

Capítulo 2

Resultados

2.1. Obtención de Espectros de Absorción

A continuación se presenta el procesamiento aplicado a las señales obtenidas experimentalmente para la obtención de espectros en términos de la desintonía espectral $\Delta\nu$ y la transmitancia normalizada $\mathscr{T}(\Delta\nu)$ para su posterior comparación y ajuste frente al modelo teórico presentado.

Adquisición de Señales Experimentales

La adquisición de la señal de intensidad transmitida se realiza mediante un barrido temporal del diodo láser de cavidad externa sobre las transiciones de la línea D2 del rubidio. La señal obtenida del fotodetector registra en términos de voltaje, la variación de potencia del haz de luz de salida respecto al tiempo de barrido t.

Los espectros obtenidos por el fotodiodo contienen fluctuaciones de alta frecuencia asociadas al ruido electrónico del fotodiodo y a ligeras variaciones térmicas. Para mejorar la calidad de las señales se aplica el filtro de suavizado digital **Savitsky-Golay** para atenuar el ruido de fluctuación rápida sin distorsionar el perfil de la señal ni alterar la amplitud de los picos de absorción de la estructura hiperfina.

Aquí van DOS gráficas: la señal cruda y la señal tras el suavizado.

Reconstrucción de la Escala de Desintonía

Dado que la respuesta temporal del barrido de corriente y el voltaje del fotodetector no representan magnitudes físicas intrínsecas para la descripción cuantitativa de los

fenómenos espectroscópicos, es necesario transformar los ejes de adquisición a una representación basada en frecuencias absolutas y transmitancias normalizadas.

La calibración de frecuencia se fundamenta en la identificación de los picos de referencia de la estructura fina en frecuencias sub-doppler obtenidas mediante espectroscopía de absorción saturada. A través del reconocimiento de las posiciones conocidas de los picos de cruce y las transiciones hiperfinas de los isótopos de rubidio, se establece una función de interpolación polinómica que asigna a cada punto temporal una única desintonía espectral precisa $\Delta\nu$ respecto al centro de la línea atómica.

Debido a las fluctuaciones en el intervalo de barrido, se ajusta un polinomio de bajo orden en las regiones fuera de resonancia para obtener la intensidad de referenica $I_0(\Delta\nu)$; de modo que la transmitancia normalizada queda determinada mediante la relación $\mathscr{T}(\Delta\nu) = I_{exp}(\Delta\nu)/I_0(\Delta\nu)$. Obtenemos así, un espectro experimental el espacio de frecuencias y transmitancias que constituye la entrada estandarizada para los algoritmos de ajuste no lineales desarrollados.

Aquí van TRES gráficas: el ajuste de frecuencia, el ajuste del fondo y la gráfica del espectro ya en desintonía y transmitancia (o absorción).

2.2. Correlación Espectral y Análisis de Error

2.2.1. Fidelidad del Modelo

Para cuantificar la capacidad del modelo teórico en la reproducción del perfil espectral obtenido experimentalmente, se realiza la superposición gráfica entre los espectros experimentales normalizados y las curvas teóricas derivadas de la ley de Beer-Lambert con sus respectivos coeficientes de absorción.

La bondad del ajuste se determina mediante el coeficiente de determinación R^2 y la raíz del error cuadrático medio $RMSE$. Resulta conveniente mencionar que el estadístico χ^2 se omite del análisis cuantitativo debido a que las incertidumbres absolutas punto a punto no estaban calibradas de manera independiente.

Bajo éstas condiciones, los coeficientes R^2 y $RMSE$ proporcionan una medida invariante y estadísticamente robusta de la capacidad del modelo teórico y algoritmo de ajuste para reproducir la forma y las amplitudes del perfil espectral.

El modelo presenta una alta coincidencia con el expectro experimental. Se obtienen valores de R^2 superiores a XX y alcanzando un valor máximo de $R^2_{max} = XX$ a una temperatura de $T = X$ K, demostrando que la mayor parte de la variación de los datos

valores de $RMSE$ inferiores a XX y un valor mínimo de $RMSE_{min} = XX$.

Aquí va (no se cuantas) gráficas de varios espectros teóricos con las curvas experimentales respectivas.

2.2.2. Análisis de Residuos

2.3. Evaluación Comparativa entre los Modelos Espectrales

2.3.1. Análisis de Residuos y Bondad de Ajuste

2.3.2. Eficiencia Numérica y Tiempo de Cómputo

2.4. Determinación de las Variables Termodinámicas

2.4.1. Ajuste de Parámetros Libres

2.4.2. Ajuste por Correlación de Variables

2.5. Transiciones entre Regímenes y Límites del Modelo

Apéndice A

Átomo de Rubidio

El rubidio (Rb) es un metal alcalino ampliamente utilizado en física atómica, espectroscopía y metrología debido a su estructura electrónica monovalente. Esta propiedad permite describir detalladamente sus respuestas ópticas y cuánticas a partir de modelos sencillos, como el sistema de dos niveles, en comparación con otros elementos [15].

A.1. Propiedades Fundamentales

El rubidio (Rb, $Z = 37$) presenta una configuración electrónica en el estado fundamental compuesta por un núcleo rodeado por una nube de 36 electrones [Kr] y un único electrón de valencia en el orbital $5s$.

$$[\mathrm{Kr}]\, 5s^1 = 1s^2\, 2s^2\, 2p^6\, 3s^2\, 3p^6\, 3d^{10}\, 4s^2\, 4p^6\, 5s^1$$

En estado natural, el rubidio está constituido por una mezcla entre dos isótopos estables: el **rubidio-85** (^{85}Rb), con una abundancia del 72.17 %, masa atómica de 84.911 u y espín nuclear de $I = 5/2$; y el **rubidio-87** (^{87}Rb), con una abundancia del 27.83 %, masa atómica de 86.909 u y espín nuclear de $I = 3/2$. Debido a su alta reactividad y rápida oxidación, se almacena en vacío o en fluidos inertes [5, 6].

Comportamiento Termodinámico

El punto de fusión del rubidio es de $T_{fus} = 39.31\,^{\circ}\mathrm{C}$ ($\approx 312.26\,\mathrm{K}$). La presión de vapor $P(T)$ se describe mediante la ecuación de Clausis-Clapeyron. Los coeficientes experimentales para las fases sólida y líquida son bien conocidos y se resumen en la tabla A.1 [4, 7].

Tabla A.1: Parámetros experimentales del rubidio para la ecuación de presión de vapor en aatmósferas (atm).

Estado	A	B	C	D	T_{min}	T_{max}
Sólido	4.857	-4215.0	0.0	0.0	298.00 K	312.46 K
Líquido	4.312	-4040.0	0.0	0.0	312.46 K	550.00 K

A.2. Estructura Fina e Hiperfina

Estructura Fina

El acoplamiento espín-órbita entre el momento angular orbital $\vec{L}$ y el espín del electrón de valencia $\vec{S}$ introduce la perturbación $\hat{H}_{\text{FS}} = \beta_{\text{FS}}\vec{L}\cdot\vec{S}$ con energías de acoplamiento $E_F S = \beta_{FS}\left\langle \vec{L}\cdot\vec{S}\right\rangle$ [15].

Al definir el momento angular electrónico total $\vec{J} = \vec{L}+\vec{S}$, acotado por $|L-S|\leq J\leq L+S$, obtenemos eigenvalores $\left\langle \vec{L}\cdot\vec{S}\right\rangle = \frac{\hbar^2}{2}\left[J(J+1)-L(L+1)-S(S+1)\right]$ [12]. Distinguimos cada uno de éstos niveles a partir de la notación espectroscópica $^{2S+1}L_J$, donde el momento angular L es descrito por las letras $S, P, D, ...$ respectivamente.

- **Estado fundamental** $(5s, L=0)$. El único valor posible para J es $J=1/2$, por lo que no ocurren desdoblamientos. Éste nivel se denota como $5^2S_{1/2}$.
- **Primer estado excitado** $(5p, L=1)$ Las combinaciones para L y S permiten dos valores posibles para J, $J=1/2, 3/2$, ésto rompe la degeneración del nivel $5p$, separándolo en los subniveles $5^2P_{1/2}$ y $5^2P_{3/2}$ [15].

Las transiciones del estado base hacia los subniveles del estado excitado originan el doblete de líneas D del rubidio [5, 6].

$$\begin{aligned} D_1 &: 5^2S_{1/2} \longrightarrow 5^2P_{1/2}, \quad \lambda_1 \approx 794.98 \text{ nm} \\ D_2 &: 5^2S_{1/2} \longrightarrow 5^2P_{3/2}, \quad \lambda_2 \approx 780.24 \text{ nm} \end{aligned} \tag{A.1}$$

Estructura Hiperfina

La interacción entre el momento angular electrónico total $\vec{J}$ y el espín nuclear $\vec{I}$ da lugar a la estructura hiperfina, descrita por el Hamiltoniano $\hat{H}_{\text{HFS}} = A_{\text{HFS}}\vec{I}\cdot\vec{J} + B_{\text{HFS}}\hat{H}_{\text{quad}}$, que considera el término dipolar magnético A_{HFS} y el cuadrupolar eléctrico B_{HFS} [15].

Definiendo el momento angular total del átomo como $\vec{F} = \vec{J}+\vec{I}$ (con $|J-I|\leq F\leq J+I$) y el parámetro $K = F(F+1)-J(J+1)-I(I+1)$, la corrección energética resultante

para cada subnivel F se expresa analíticamente como [21],

$$\Delta E_{HFS}(F) = \frac{1}{2}A_{HFS}K + B_{HFS}\frac{\frac{3}{2}K(K+1) - 2I(I+1)J(J+1)}{4I(1I-1)J(2J-1)}$$

En la línea D_2 del rubidio ($5^2S_{1/2} \rightarrow 5^2P^{3/2}$), la interacción hiperfina desdobla el estado base en dos niveles F_g y el primer estado excitado en cuatro niveles F_e. De acuerdo con las reglas de selección dipolares eléctricas ($\Delta F = F_e - F_g \in \{0, \pm 1\}$), tenemos exactamente **6 trancisiones permitidas** por isótopo (^{82}Rb y ^{85}Rb) [18].

Las intensidades de transición relativas, descritas por los factores C_F^2 y normalizadas mediante los coeficientes de fuerza de línea $S_{FF'}$, se resumen en la Tabla A.2 [5, 6].

Tabla A.2: Factores de intensidad relativa C_F^2 en transición hiperfina para la línea D_2 del rubidio ($5^2S_{1/2} \rightarrow 5^2P^{3/2}$).

Isótopo	F_g	F_e	C_F^2
^{85}Rb	2	1	3/10
		2	7/18
		3	14/45
	3	2	5/63
		3	4/9
		4	9/14

Isótopo	F_g	F_e	C_F^2
^{87}Rb	1	0	5/6
		1	5/12
		2	5/12
	2	1	1/20
		2	1/4
		3	7/10

Bibliografía

[1] W. Demtröder. *Laser Spectroscopy*. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 1996. DOI: 10.1007/978-3-662-08260-7.

[2] Diego Sierra Costa. «Determinación de La Densidad Atómica En Función de La Temperatura».

[3] C. Kittel y H. Kroemer. *Thermal Physics*. 2d ed. San Francisco: W. H. Freeman, 1980. 473 págs.

[4] C. B. Alcock, V. P. Itkin y M. K. Horrigan. «Vapour Pressure Equations for the Metallic Elements: 298–2500K». En: *Canadian Metallurgical Quarterly* 23.3 (1 de jul. de 1984), págs. 309-313. DOI: 10.1179/cmq.1984.23.3.309.

[5] Daniel Adam Steck. «Rubidium 85 D Line Data». En: (abr. de 2005).

[6] Daniel Adam Steck. «Rubidium 87 D Line Data». En: (sep. de 2001).

[7] *Vapour Pressure of the Elements. By An. N. Nesmeyanov, Translated and Edited by J. I. Carasso | Inorganic Chemistry | ACS Publications*. URL: https://pubs.acs.org/inocaj/article-abstract/3/8/1205/216163/Vapour-Pressure-of-the-Elements-By-An-N-Nesmeyanov?redirectedFrom=PDF (visitado 25-09-2026).

[8] R. M. Corless et al. «On the LambertW Function». En: *Advances in Computational Mathematics* 5.1 (1 de dic. de 1996), págs. 329-359. DOI: 10.1007/BF02124750.

[9] Robert W. Boyd. *Nonlinear Optics*.

[10] L. (Allen. *Optical Resonance and Two-Level Atoms*. New York, Wiley, 1975. 266 págs.

[11] C. Cohen-Tannoudji. *Quantum Mechanics*. New York : Wiley, 1977. 658 págs.

[12] D. J. Griffiths. *Introduction to Quantum Mechanics*. Cambridge University Press, 2017. 481 págs.

[13] M. O. Scully y M. S. Zubairy. *Quantum Optics*. Cambridge: Cambridge University Press, 1997. DOI: 10.1017/CBO9780511813993.

[14] C. Gerry y P. Knight. «Introductory Quantum Optics». En: ().

[15] C. J. Foot. *Atomic Physics*. Oxford Master Series in Physics 7. Atomic, Optical, and laser physics. Oxford ; New York: Oxford University Press, 2005. 331 págs.

[16] G. Lindblad. «On the Generators of Quantum Dynamical Semigroups». En: *Communications in Mathematical Physics* 48.2 (1 de jun. de 1976), págs. 119-130. DOI: 10.1007/BF01608499.

[17] J. Keaveney. «Atom–Light Interactions for Independent Atoms». En: *Collective Atom–Light Interactions in Dense Atomic Vapours*. Ed. por J. Keaveney. Cham: Springer International Publishing, 2014, págs. 9-19. DOI: 10.1007/978-3-319-07100-8_2.

[18] P. Siddons et al. «Absolute Absorption on Rubidium D Lines: Comparison between Theory and Experiment». En: *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 41.15 (14 de ago. de 2008), pág. 155004. DOI: 10.1088/0953-4075/41/15/155004.

[19] M. Fleischhauer, A. Imamoglu y J. P. Marangos. «Electromagnetically Induced Transparency: Optics in Coherent Media». En: *Reviews of Modern Physics* 77.2 (12 de jul. de 2005), págs. 633-673. DOI: 10.1103/RevModPhys.77.633.

[20] M. D. Rotondaro y G. P. Perram. «Collisional Broadening and Shift of the Rubidium D1 and D2 Lines by Rare Gases, H2, D2, N2, CH4 and CF4.» En: *Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer* 57.4 (1 de abr. de 1997), págs. 497-507. DOI: 10.1016/S0022-4073(96)00147-1.

[21] Daniel Adam Steck. *Quantum and Atom Optics*. 2007.

[22] D. Pizzey et al. «Laser Spectroscopy of Hot Atomic Vapours: From 'scope to Theoretical Fit». En: *New Journal of Physics* 24.12 (dic. de 2022), pág. 125001. DOI: 10.1088/1367-2630/ac9cfe.

[23] M. A. Zentile et al. «ElecSus: A Program to Calculate the Electric Susceptibility of an Atomic Ensemble». En: *Computer Physics Communications* 189 (abr. de 2015), págs. 162-174. DOI: 10.1016/j.cpc.2014.11.023. arXiv: 1409.1873 [physics].

[24] E. Hecht. *Optics*. Pearson Education, Incorporated, 2017. 714 págs. Google Books: ZarLoQEACAAJ.

[25] L. Weller et al. «Absolute Absorption and Dispersion of a Rubidium Vapour in the Hyperfine Paschen–Back Regime». En: *Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics* 45.21 (oct. de 2012), pág. 215005. DOI: 10.1088/0953-4075/45/21/215005.

[26] A. R. Edmonds. *Angular Momentum in Quantum Mechanics*. Princeton University Press, 1996. 164 págs. Google Books: 0BSOg0oHhZ0C.

[27] W. J. Thompson. *Angular Momentum: An Illustrated Guide to Rotational Symmetries for Physical Systems*. John Wiley & Sons, 26 de sep. de 2008. 479 págs. Google Books: 0NMjkQnQN6oC.

[28] D. J. Griffiths. *Introduction to Electrodynamics*. Fourth edition. Boston: Pearson, 2013. 599 págs.

[29] J. Keaveney, C. S. Adams e I. G. Hughes. «ElecSus: Extension to Arbitrary Geometry Magneto-Optics». En: *Computer Physics Communications* 224 (1 de mar. de 2018), págs. 311-324. DOI: 10.1016/j.cpc.2017.12.001.

[30] P. R. Bevington y D. K. Robinson. *Data Reduction and Error Analysis for the Physical Sciences*. McGraw-Hill, 2003. 320 págs. Google Books: JYaZPwAACAAJ.

[31] F. Bloch y A. Siegert. «Magnetic Resonance for Nonrotating Fields». En: *Physical Review* 57.6 (15 de mar. de 1940), págs. 522-527. DOI: 10.1103/PhysRev.57.522.

[32] K. Blum. *Density Matrix Theory and Applications*. Boston, MA: Springer US, 1996. DOI: 10.1007/978-1-4757-4931-1.

[33] Stephen E. Harris. «Electromagnetically Induced Transparency». En: *PHYSICS TODAY* (1 de jul. de 1997). DOI: 10.1063/1.881806.

[34] E. Jaynes y F. Cummings. «Comparison of Quantum and Semiclassical Radiation Theories with Application to the Beam Maser». En: *Proceedings of the IEEE* 51.1 (ene. de 1963), págs. 89-109. DOI: 10.1109/PROC.1963.1664.

[35] H.-R. Noh, S. R. Shin y H.-S. Noh. «Calculation of the Absorption Coefficient for a Doppler-Broadened Multilevel Atom». En: *Journal of the Korean Physical Society* 56 (1(1) 15 de ene. de 2010), págs. 195-198. DOI: 10.3938/jkps.56.195.

[36] F. W. Olver et al. *The NIST Handbook of Mathematical Functions*. New York, NY: Cambridge University Press, 12 de mayo de 2010.

[37] A. Omont. «Irreducible Components of the Density Matrix. Application to Optical Pumping». En: *Progress in Quantum Electronics* 5 (1 de ene. de 1977), págs. 69-138. DOI: 10.1016/0079-6727(79)90003-X.

[38] J. J. Sakurai y J. Napolitano. *Modern Quantum Mechanics*. 3.ª ed. Cambridge University Press, 17 de sep. de 2020. DOI: 10.1017/9781108587280.

[39] P. Virtanen et al. «SciPy 1.0: Fundamental Algorithms for Scientific Computing in Python». En: *Nature Methods* 17.3 (mar. de 2020), págs. 261-272. DOI: 10.1038/s41592-019-0686-2.